

Informe de aplicación – Aplicaciones Móviles.

Final – Informe de aplicación

Alumno: Matias Julian Martinez

Materia: Aplicaciones Móviles.

Profesor: Sergio Medina

Año: 2026

Comisión: ACN4AV

Nombre de la aplicación: GameStore

Temática:

La app trata sobre una tienda gamer, pensada para mostrar productos tecnológicos y periféricos relacionados con videojuegos.

Pantallas desarrolladas:

Para esta entrega final se desarrolló una aplicación con varias pantallas conectadas entre sí. Las pantallas principales son: login, registro, catálogo de productos, detalle del producto, carrito de compra y perfil de usuario. La idea fue ampliar el proyecto realizado en el parcial 2, incorporando autenticación de usuarios con Firebase Auth, almacenamiento de datos en Firestore y una pantalla de perfil donde el usuario puede visualizar y actualizar su información personal.

Objetivo de la aplicación:

El objetivo de esta entrega final fue transformar la app GameStore en una aplicación más completa, incorporando un flujo de usuario con inicio de sesión, registro, navegación entre pantallas, carrito dinámico, historial de compras y edición de perfil. Se buscó que el usuario pueda crear una cuenta, iniciar sesión, recorrer un catálogo de productos gamer, ver el detalle de cada producto, agregar productos al carrito, finalizar una compra, guardar datos en Firestore y actualizar su información personal desde una pantalla de perfil.

Descripción general:

La app GameStore quedó organizada en seis pantallas principales. La primera pantalla es el login, donde el usuario puede iniciar sesión con correo electrónico y contraseña mediante Firebase Auth. La segunda pantalla es el registro, donde el usuario puede crear una cuenta ingresando nombre, apellido, email y contraseña.

Luego, el usuario accede al catálogo de productos, donde se muestran distintos productos gamer con imagen, nombre, precio y botón para ver el detalle. Desde el catálogo también puede acceder a la pantalla de perfil o cerrar sesión. La pantalla de detalle muestra la información completa del producto seleccionado y permite agregarlo al carrito. La pantalla de carrito muestra el resumen de la compra, la cantidad de productos agregados, el total estimado, el estado de la compra y el historial de compras guardado en Firestore.

Finalmente, la pantalla de perfil permite visualizar y actualizar el nombre y apellido del usuario. Estos datos se guardan en Firestore y luego se muestran nuevamente en el catálogo.

Productos utilizados:

- Auriculares Redragon Zeus X RGB
- Mouse Logitech G305
- Teclado Redragon Kumara K552
- Joystick Redragon Harrow Pro

Información mostrada en pantalla:

La aplicación contiene los siguientes elementos distribuidos en varias pantallas:

1)_ Pantalla de login

- nombre de la aplicación
- campo de email
- campo de contraseña
- botón para iniciar sesión
- botón para ir al registro
- ícono para mostrar u ocultar la contraseña

2)_ Pantalla de registro

- nombre de la aplicación
- campo de nombre
- campo de apellido
- campo de email

- campo de contraseña
- botón para crear cuenta
- botón para volver al login
- ícono para mostrar u ocultar la contraseña

3)_ Pantalla de catálogo

- nombre de la aplicación
- nombre del usuario logueado
- botón para acceder al perfil
- botón para cerrar sesión
- listado de productos gamer
- imagen de cada producto
- nombre y precio de cada producto
- botón “Ver detalle” por cada producto
- producto con imagen cargada desde URL
- bloque “Producto más comprado del mes” con contenido cargado desde URL

4)_ Pantalla de detalle

- nombre de la aplicación
- imagen del producto seleccionado
- nombre del producto
- descripción
- precio
- botón para agregar al carrito
- botón para vaciar carrito
- botón para volver al catálogo
- botón para ir al carrito
- contador de productos agregados
- total estimado
- resumen dinámico del carrito dentro de la pantalla

5)_ Pantalla de carrito

- resumen de productos agregados
- cantidad total
- total estimado
- estado de la compra
- botón para finalizar compra

- botón para volver al detalle
- botón para volver al catálogo
- sección de historial de compras
- botón para borrar historial

6)_ Pantalla de perfil

- ícono visual de usuario
- campo de nombre
- campo de apellido
- email del usuario logueado
- botón para guardar cambios
- botón para volver al catálogo

Funcionalidades implementadas:

La aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades:

- registrar usuarios usando Firebase Auth
- iniciar sesión usando Firebase Auth
- validar campos vacíos en login, registro y perfil
- mostrar u ocultar la contraseña con un ícono de visualización
- guardar nombre, apellido, email y tipo de usuario en Firestore
- mostrar en el catálogo el nombre y apellido del usuario logueado
- cerrar sesión y volver a la pantalla de login
- visualizar varios productos en una pantalla de catálogo
- navegar desde el catálogo hacia el detalle de cada producto
- pasar datos entre actividades usando Intent y Extras
- mostrar en la pantalla de detalle el producto seleccionado
- agregar productos al carrito
- vaciar el carrito
- mostrar dinámicamente el resumen del carrito
- actualizar automáticamente cantidad de productos y total estimado
- abrir una pantalla de carrito separada
- simular una compra desde la pantalla de carrito
- guardar compras en Firestore
- mostrar historial de compras dentro de la pantalla de carrito
- borrar historial de compras almacenado
- cargar una imagen desde una URL externa
- cargar contenido textual e imagen desde una URL en formato JSON mediante bibliotecas
- acceder a una pantalla de perfil

- actualizar nombre y apellido del usuario en Firestore
- notificar operaciones mediante Toast

Flujo de uso:

1. El usuario abre la aplicación y accede a la pantalla de login.
2. Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión ingresando email y contraseña.
3. Si no tiene cuenta, puede ingresar a la pantalla de registro.
4. En el registro, el usuario completa nombre, apellido, email y contraseña.
5. La app crea la cuenta mediante Firebase Auth y guarda los datos personales en Firestore.
6. Luego, el usuario accede al catálogo principal de GameStore.
7. En el catálogo se muestra el nombre del usuario logueado, los productos gamer y las opciones para acceder al perfil o cerrar sesión.
8. El usuario puede seleccionar un producto mediante el botón "Ver detalle".
9. La aplicación navega a la pantalla de detalle y muestra los datos del producto elegido.
10. Desde esa pantalla el usuario puede agregar el producto al carrito o vaciarlo.
11. El contador y el total estimado se actualizan automáticamente.
12. El usuario puede abrir la pantalla de carrito para revisar el resumen completo de la compra.
13. En la vista del carrito puede simular la finalización de la compra.
14. Al finalizar, la app guarda la compra en Firestore y muestra un aviso.
15. La compra aparece en la sección de historial de compras.
16. El usuario puede borrar el historial de compras almacenado.
17. Desde el catálogo, el usuario puede entrar a la pantalla de perfil.
18. En el perfil puede modificar nombre y apellido.
19. Al guardar cambios, la información se actualiza en Firestore.
20. Al volver al catálogo, se muestra el nombre actualizado.

Diseño y criterio visual:

Se utilizó una estética gamer, con colores oscuros y detalles en tonos llamativos para resaltar botones, títulos y precio del producto. La intención es que la pantalla resulte visualmente atractiva, moderna y coherente.

En esta instancia de final se mantuvo la misma identidad visual del parcial 1 y 2, pero se amplió a varias pantallas para conservar coherencia entre catálogo, detalle y carrito.

Paleta de colores utilizada:

- Fondo principal: **#0B0B0F**
- Título principal: **#C7A6FF**
- Subtítulo: **#9CCBFF**
- Precio / total estimado: **#39FF14**
- Texto principal: **#FFFFFF**
- Texto secundario: **#D9D9D9**
- Fondo del contador: **#1A1A1F**
- Fondo del carrito: **#111116**

Estructura técnica utilizada:

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron los siguientes componentes:

- **ConstraintLayout** como contenedor principal
- **ScrollView** para permitir el desplazamiento vertical
- **LinearLayout** para organizar secciones y bloques de contenido
- **ImageView** para mostrar imágenes locales, remotas e íconos
- **TextView** para títulos, precios, descripciones, estados y datos del usuario
- **EditText** para ingreso de email, contraseña, nombre y apellido
- **ImageButton** para mostrar u ocultar la contraseña
- **Button** para navegación e interacción del usuario
- **varias Activity** para separar login, registro, catálogo, detalle, carrito y perfil
- **Intent y Extras** para enviar datos entre pantallas
- **Clase auxiliar CarritoManager** para mantener los productos agregados y el total
- **Glide** para cargar imágenes desde URL
- **OkHttp** para realizar la consulta HTTP al contenido online
- **Gson** para convertir la respuesta JSON a un objeto Java
- **Permiso de Internet** en el AndroidManifest
- **Firestore Auth** para login y registro de usuarios
- **Firestore** para guardar y consultar usuarios y compras
- **google-services.json** para la configuración del proyecto con Firebase

Agregados realizados para el final :

Para la entrega final se incorporaron nuevas funcionalidades respecto al parcial 2. Primero, se agregó Firebase Auth para permitir el registro e inicio de sesión de usuarios. La aplicación ahora inicia en una pantalla de login y permite crear una cuenta mediante una pantalla de registro. También se agregó el guardado de datos personales del usuario en Firestore, almacenando nombre, apellido, email y tipo de usuario. Estos datos luego se consultan desde la pantalla de catálogo para mostrar el nombre del usuario logueado. Además, se incorporó una pantalla de perfil donde el usuario puede visualizar su email y actualizar su nombre y apellido. Esta modificación se guarda nuevamente en Firestore, cumpliendo con una interacción directa con la base de datos. Como mejora de usabilidad, se agregaron íconos para mostrar u ocultar la contraseña en las pantallas de login y registro. También se agregó un ícono visual de usuario en la pantalla de perfil.

Se mantuvieron las funcionalidades del parcial 2, como el catálogo de productos, detalle de producto, carrito dinámico, historial de compras, imagen cargada desde URL, contenido online desde JSON y organización de strings, dimensiones y colores.

Mockup de la aplicación (Figma):

Como paso previo al desarrollo, se realizó un mockup en Figma para definir la estructura general de la pantalla y la ubicación de sus componentes principales.

Enlace al mockup parcial 1:

<https://www.figma.com/design/6AuNmEZ2ppEDSETs8qhFmY/Gamestore-Mockup?node-id=0-1&t=0GY8rVF9uTICmbMz-1>

Imagen del mockup parcial 1:



Auriculares Redragon Zeus X RGB

\$89.999

Auriculares gamer con sonido envolvente 7.1, micrófono desmontable e iluminación RGB. Diseñados para sesiones de juego prolongadas con máxima fidelidad sonora.

 AGREGAR AL CARRITO

 VACIAR CARRITO

PRODUCTOS EN CARRITO: 0

CARRITO

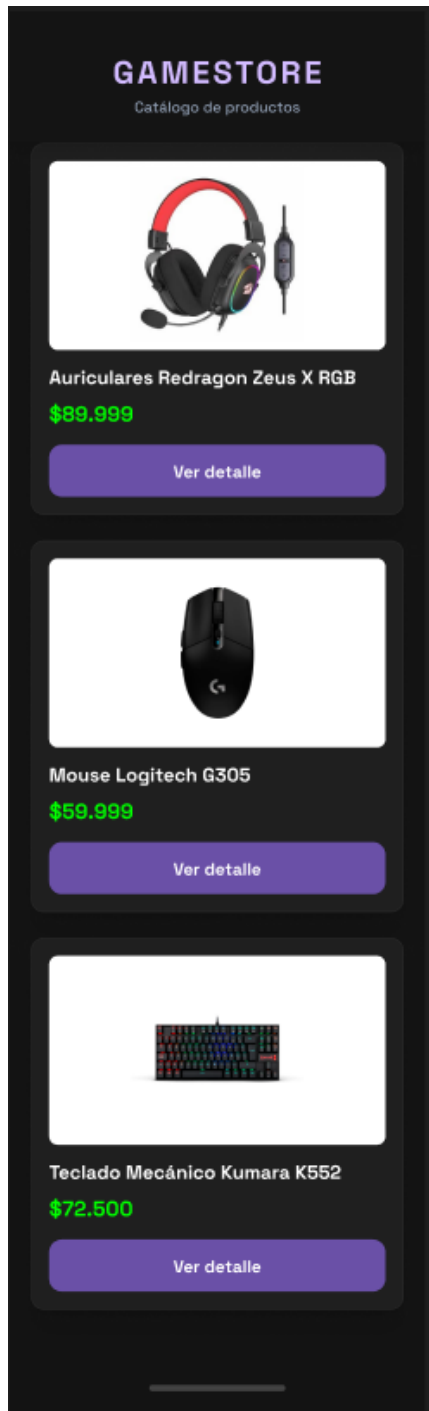


No hay productos agregados

Enlace al mockup parcial 2:

<https://www.figma.com/design/6AuNmEZ2ppEDSETs8qhFmY/Gamestore-Mockup?node-id=9-46&t=CPpIYYCVMcETAcI5-1>

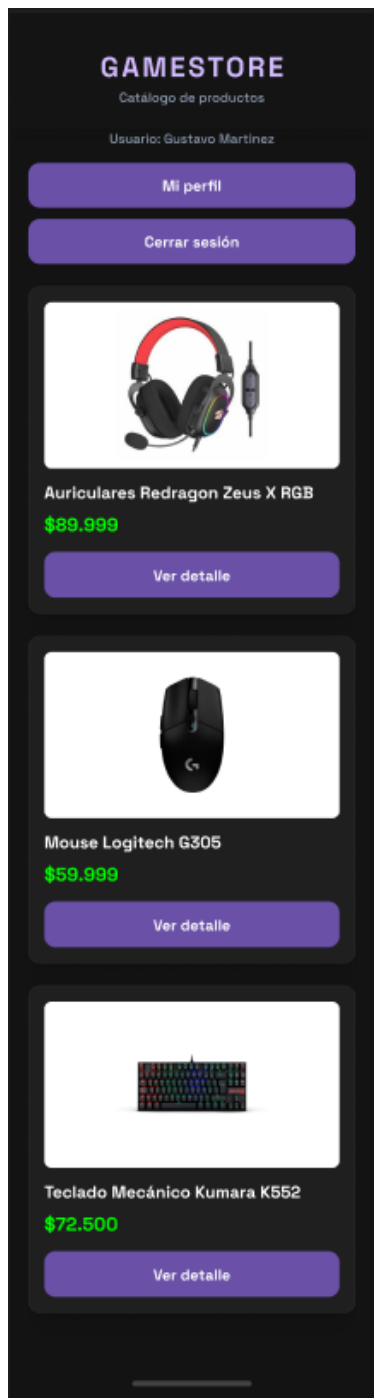
Imagen del mockup parcial 2:



Enlace al mockup del final:

<https://www.figma.com/design/6AuNmEZ2ppEDSETs8qhFmY/Gamestore-Mockup?node-id=21-2&t=2TfTe3TylyOhgFX7-1>

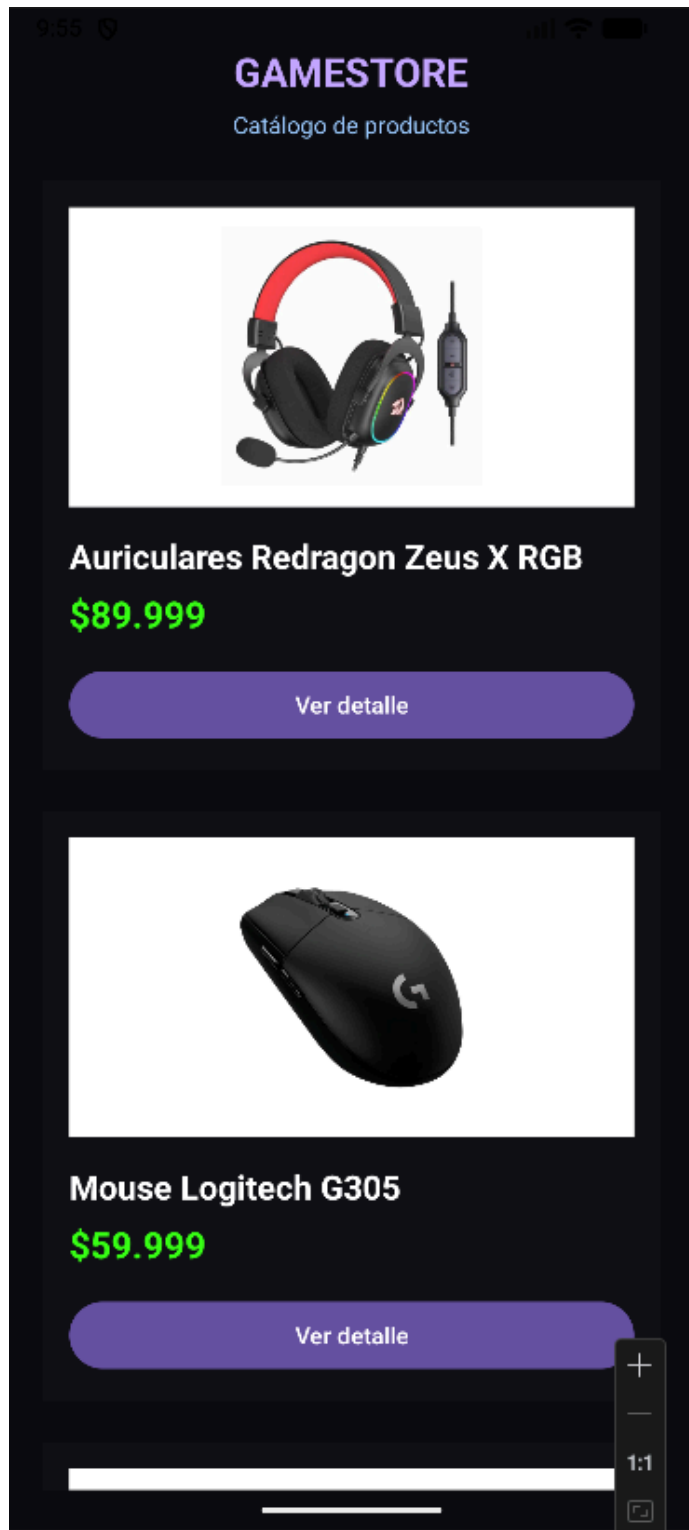
Imagen del mockup del final :



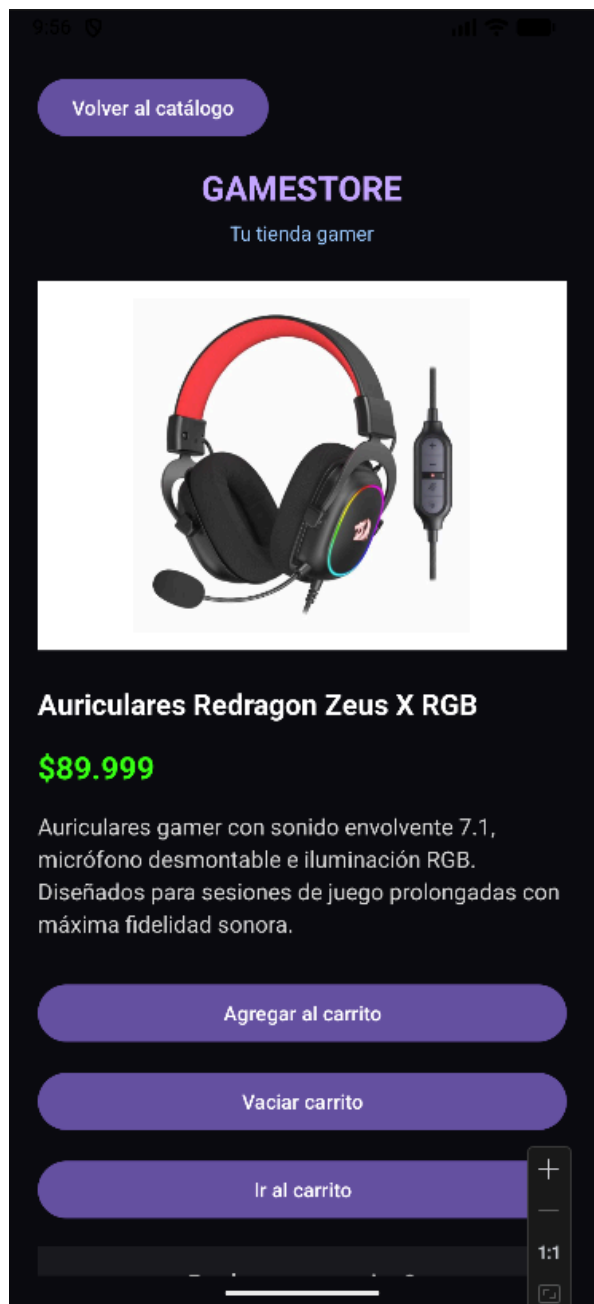
Capturas de la implementación en Android Studio:

A continuación se incluyen capturas de la pantalla ya implementada en Android Studio para mostrar cómo quedó el resultado final.

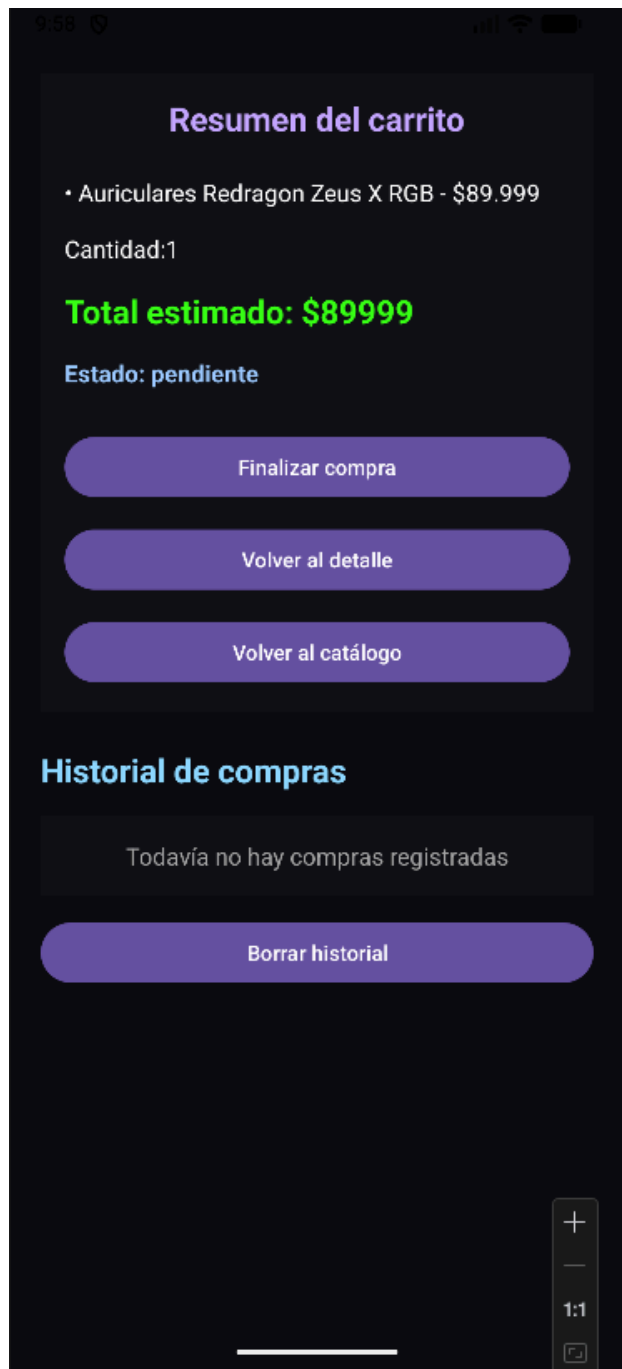
- **Captura 1:** pantalla de catálogo con varios productos.



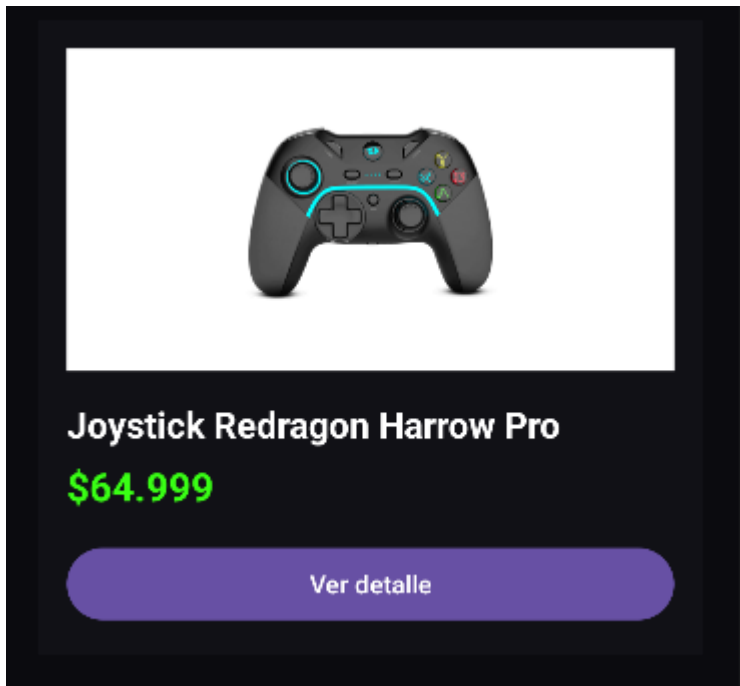
- **Captura 2:** pantalla de detalle de producto.



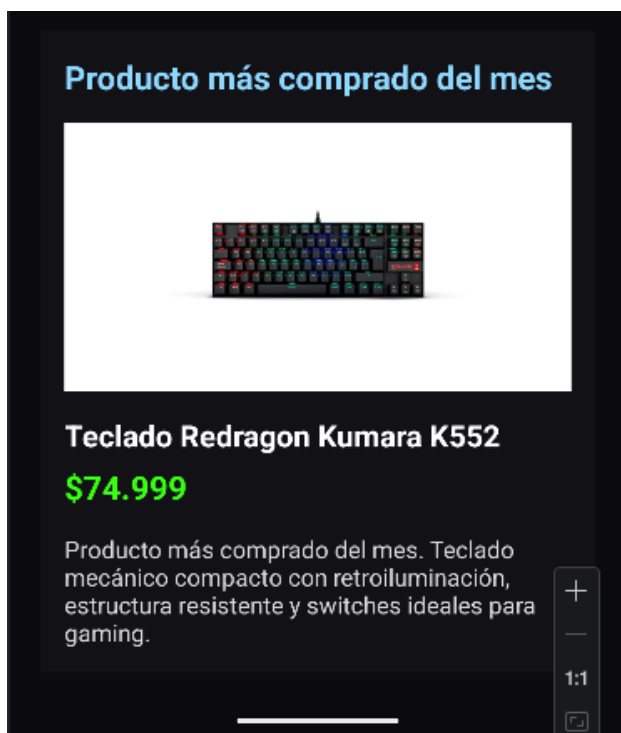
- **Captura 3:** pantalla de carrito con resumen de compra.



- **Captura 4:** producto con imagen cargada desde URL.



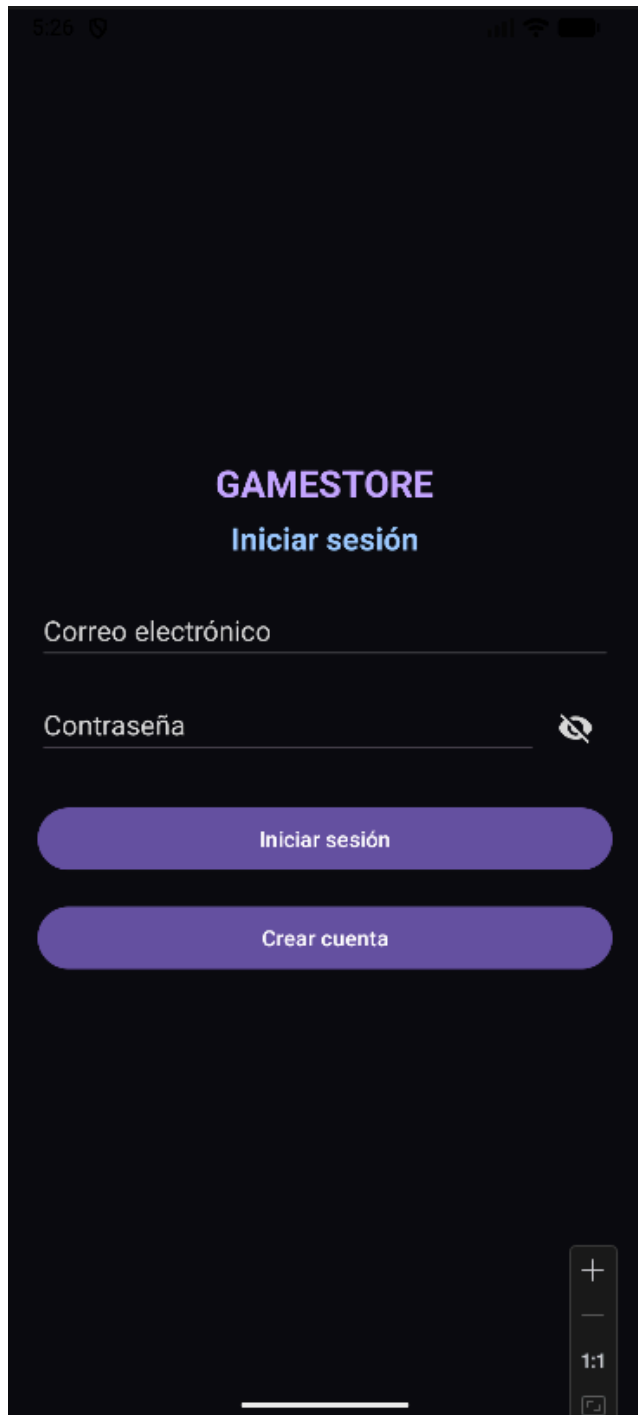
- **Captura 5:** bloque de contenido online con el producto más comprado del mes.



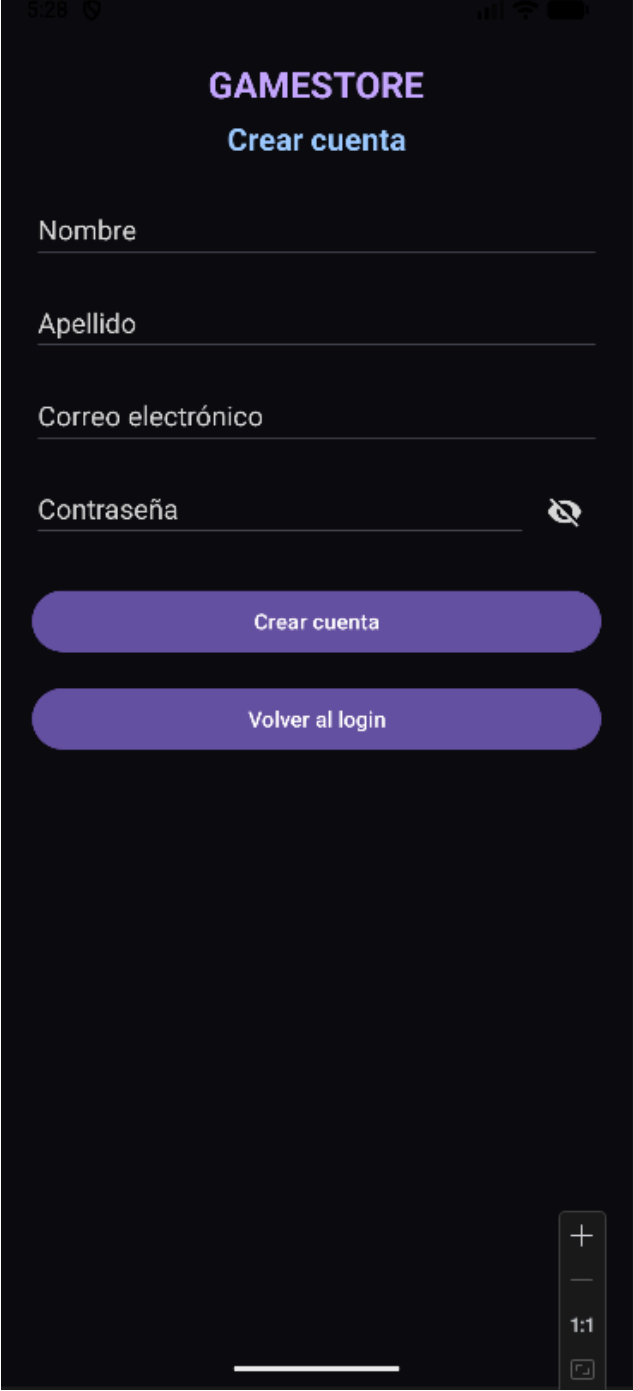
- **Captura 6:** historial de compras con datos guardados en Firestore.



- **Captura 7** : pantalla de login con Firebase Auth.



- **Captura 8** : pantalla de registro con nombre, apellido, email y contraseña.



The screenshot shows a mobile application interface for 'GAMESTORE'. At the top, the status bar displays the time '5:28' and various icons. The app's title 'GAMESTORE' is in a large, bold, black font, followed by the subtitle 'Crear cuenta' in a smaller, bold, black font. Below this, there are four input fields: 'Nombre', 'Apellido', 'Correo electrónico', and 'Contraseña'. The 'Contraseña' field has a small eye icon to its right. At the bottom of the form, there are two large, rounded rectangular buttons: 'Crear cuenta' and 'Volver al login'. In the bottom right corner, there is a vertical toolbar with a '+' icon, a '-' icon, a '1:1' zoom indicator, and a small icon of a document with a checkmark.

5:28

GAMESTORE
Crear cuenta

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Crear cuenta

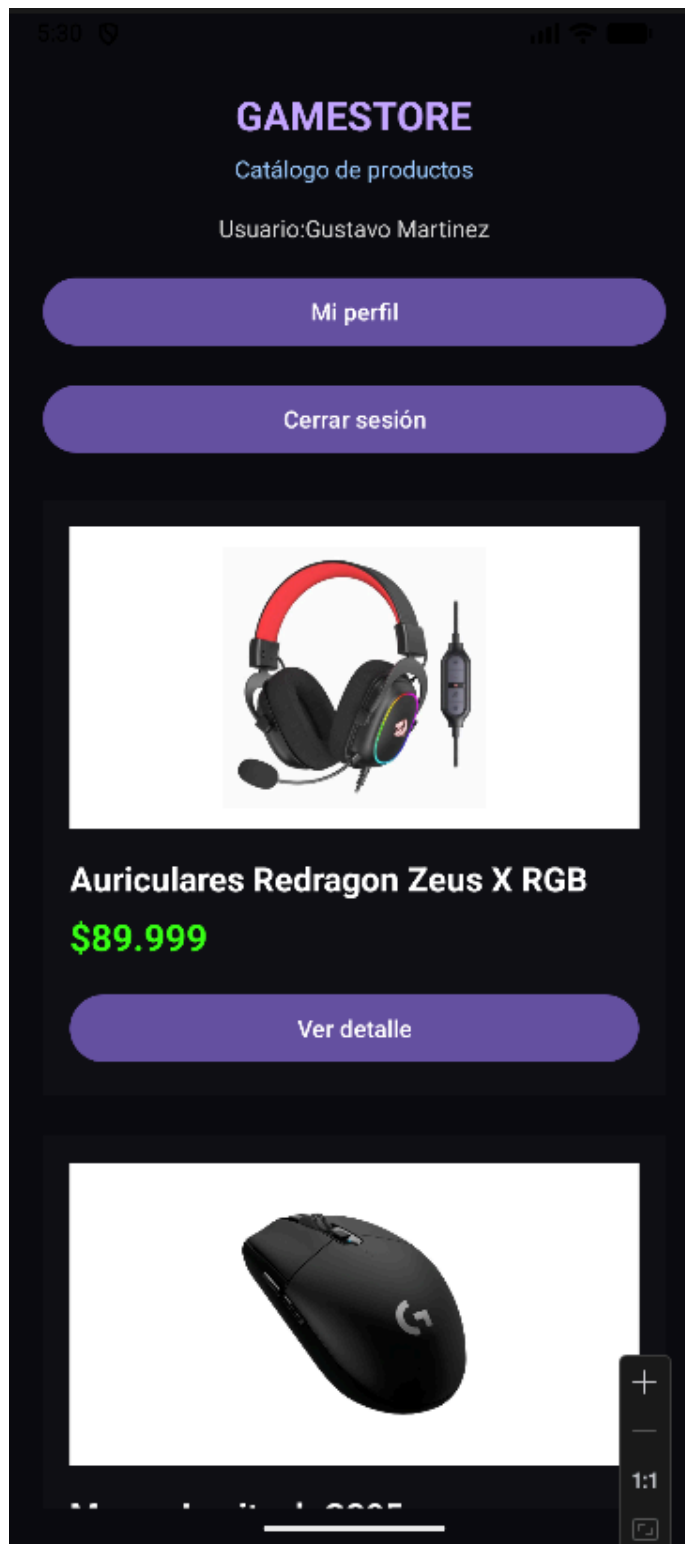
Volver al login

+

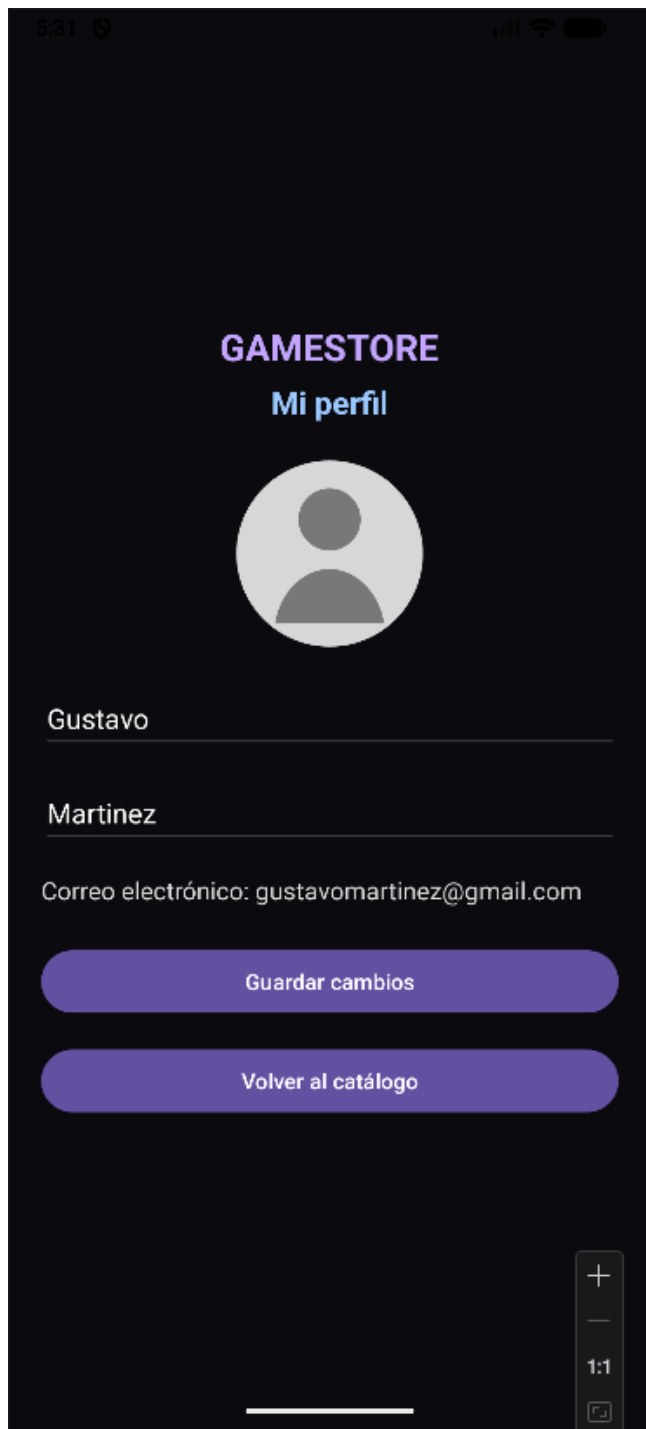
-

1:1

- **Captura 9** : pantalla de catálogo mostrando el usuario logueado.



- **Captura 10:** pantalla de perfil de usuario.



- **Captura 11:** actualización de datos del perfil en Firestore.

